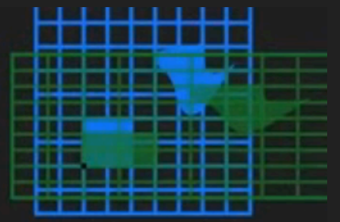
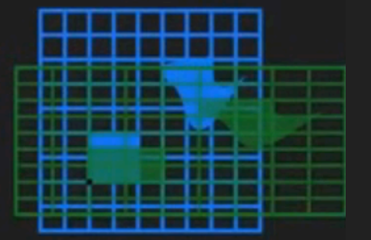
Estruturas de Dados

Estruturas de Dados



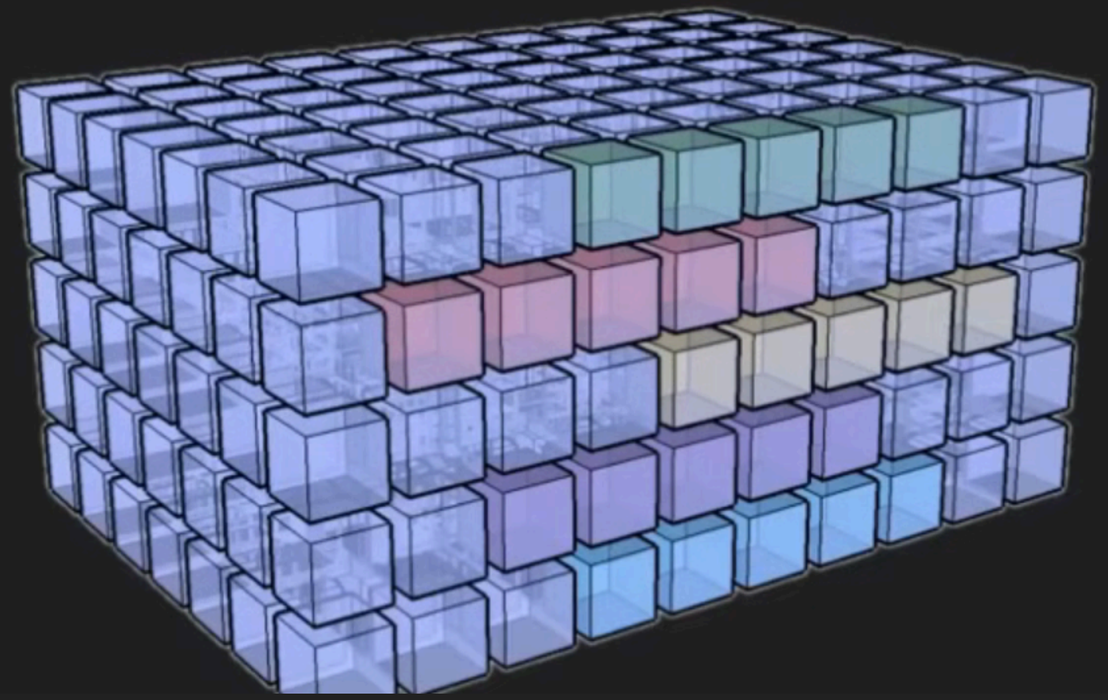
- Estruturas de dados são formas de armazenamento e organização de dados na memória de um computador para que possam ser usados de forma mais eficiente.
- Podem ser empregadas em diferentes tipos de aplicações, sendo em alguns casos bem especializadas e orientadas a tarefas específicas.
- Algumas estruturas de dados são de uso "geral", sendo adequadas inclusive para gerar outras estruturas de dados mais complexas.

Estruturas de Dados



As estruturas de dados mais comuns são:

- Arrays ("*vetores*", "*matrizes*" e "*cubos*")
- Lista
- Fila
- Pilha
- Árvore
- Hash

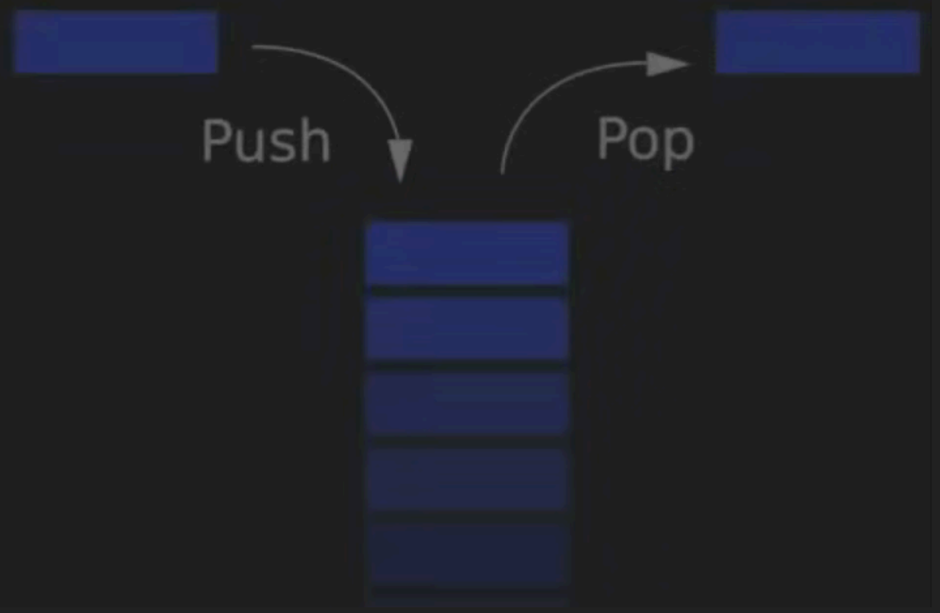


Arrays

- Um array é uma estrutura homogênea que representa um conjunto de elementos de dados de mesmo tipo.
- Podemos acessar os elementos individuais por meio de uma posição de índice, geralmente numérica.
- Em geral, possuem tamanho fixo.

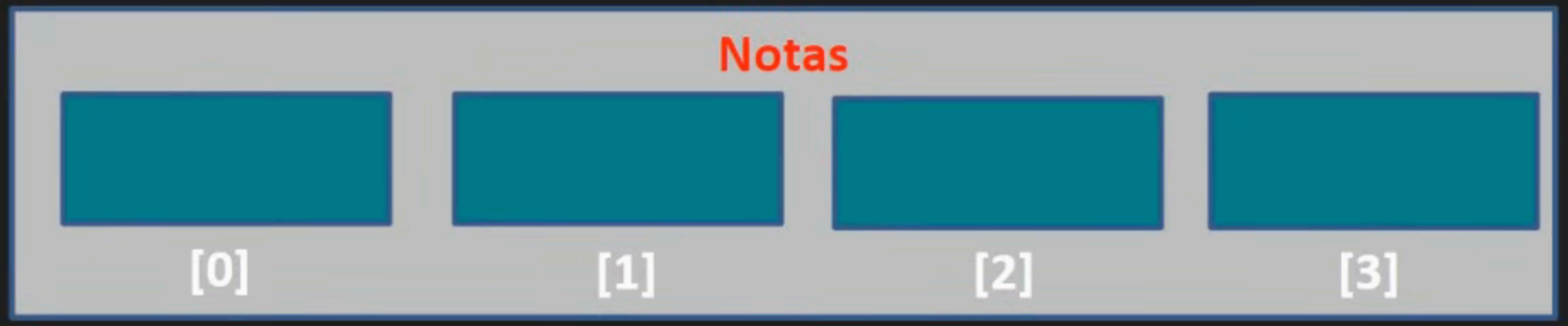
Arrays - Tipos

- Unidimensional: Vetor
- Bidimensional: Matriz



Vetor

- Array de uma dimensão.
- Equivale a uma lista de dados



Declaração de vetores

Sintaxe:

tipo nome_vetor[N]

Onde:

- tipo = tipo dos dados armazenados no vetor
- nome_vetor = Nome do vetor
- N = Número de elementos do vetor

Exemplo de declaração de vetores

real notas[10]

Esta instrução cria um vetor de 10 posições, com números de índice de 0 a 9, de nome "notas" e que armazena dados do tipo real.

Inserir dados em um vetor

Para inserir dados em um vetor, proceda como a atribuição em variáveis, informando a posição de índice onde o dado será inserido.

```
notas[0] = 7.5
```

Aqui, o valor 7.5 foi atribuído à posição de índice **0** do vetor notas.

Inserir dados em um vetor

Também podemos inserir dados em um vetor durante sua declaração, passando os valores dentro de chaves:

inteiro vetor[] = { 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 }

Veja que nesse caso não é necessário declarar o tamanho do vetor.

```
programa
{
	real notas[4]
	real minhaNota

	funcao inicio()
	{
		escreva("Digite uma nota: ")
		leia(notas[2])
		escreva(notas[2])

		minhaNota = notas[2]
		escreva("\nConteudo da variavel: " + minhaNota)
		notas[3] = notas[2] * 2
	}
}
```